SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

Análisis y Desarrollo de Software — Módulo 1: Ingeniería de Software

LABORATORIO PRÁCTICO

Instrumentos de Recolección de Información

Proyecto: Sistema de Software — Supermercado "La Esquina"

Equipo: 3

Integrantes: Esneider Covaleda · Julian Camargo · Edwin Esquivel · Jaminton Peña

Fecha: 11 de abril del 2026

EVIDENCIA 1: Guía de Entrevista

Objetivo:
Identificar los procesos actuales del supermercado, los problemas que enfrenta el dueño y sus expectativas frente al sistema de software que se va a desarrollar.

Datos del entrevistado:
Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha: _____

Bloque 1 — Información General del Negocio

1. ¿Cuánto tiempo lleva operando el supermercado y cuántas personas trabajan en él actualmente?

Respuesta: _____
_____

2. ¿Cuáles son los productos o categorías que más se venden? ¿Maneja algún tipo de clasificación?

Respuesta: _____
_____

3. ¿En qué horarios se registra mayor flujo de clientes y cómo afecta esto a la atención?

Respuesta: _____
_____

Bloque 2 — Proceso de Ventas Actual

4. ¿Cómo realiza actualmente el registro de una venta? Describa el proceso paso a paso.

Respuesta: _____
_____
_____
_____

5. ¿Cuánto tiempo aproximado tarda en atender a un cliente desde que llega a la caja hasta que se va?

Respuesta: _____
_

6. ¿Ha tenido errores al cobrar o dar cambio? ¿Con qué frecuencia ocurre esto?

Respuesta: _____
_____
_____

Bloque 3 — Control de Inventario

7. ¿Cómo controla el inventario de productos? ¿Usa algún registro físico o digital?

Respuesta: _____
_____
_____

8. ¿Cómo sabe cuándo un producto se está agotando? ¿Le ha pasado quedarse sin stock de un producto importante?

Respuesta: _____
_

_____

Bloque 4 — Relación con Proveedores

9. ¿Cómo maneja los pedidos a proveedores? ¿Con qué frecuencia realiza compras?

Respuesta:
_____
_____

10. ¿Le gustaría que el sistema le ayude a gestionar proveedores? ¿Qué información necesita registrar de ellos?

Respuesta:
_____
_____

Bloque 5 — Expectativas del Sistema

11. Si tuviera un sistema de software, ¿cuáles serían las 3 cosas más importantes que debería hacer?

1. _____
2. _____
3. _____

12. ¿Tiene computador o dispositivo disponible para usar el sistema? ¿Tiene conexión a internet?

Respuesta:
_____

Observaciones adicionales del entrevistador:

_____

_____

EVIDENCIA 2: Encuesta Diseñada

Instrucciones:
Por favor responda las siguientes preguntas marcando con una X la opción que mejor describe su situación o escribiendo en el espacio indicado. Esta información es confidencial y será usada únicamente para el diseño del sistema de software.

Datos del encuestado:
Cargo: _____ Tiempo en el negocio: _____

Sección 1 — Proceso de Ventas

Pregunta 1. ¿Cómo registra actualmente las ventas del día?

- En un cuaderno o libreta
- Con calculadora y luego anoto en papel
- En una hoja de cálculo (Excel)
- No registro las ventas

Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo promedio tarda en atender a un cliente en caja?

- Menos de 2 minutos
- Entre 2 y 5 minutos
- Entre 5 y 10 minutos
- Más de 10 minutos

Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia comete errores al calcular el total de una venta?

- Nunca
- Rara vez (1 o 2 veces por semana)
- Frecuentemente (casi todos los días)
- Muy frecuentemente (varias veces al día)

Sección 2 — Inventario y Proveedores

Pregunta 4. ¿Cómo controla el stock de productos?

- Cuento los productos manualmente
- Llevo un registro en papel
- No llevo control de inventario
- Uso alguna herramienta digital

Pregunta 5. ¿Cuántas veces se ha quedado sin stock de un producto que los clientes pedían?

- Nunca ha pasado
- Pocas veces (1-2 veces al mes)
- Con cierta frecuencia (1-2 veces por semana)
- Constantemente

Pregunta 6. ¿Cuántos proveedores maneja actualmente?

- 1 a 3 proveedores
- 4 a 7 proveedores
- 8 a 15 proveedores
- Más de 15 proveedores

Sección 3 — Expectativas del Sistema

Pregunta 7. ¿Cuáles funcionalidades considera más importantes para el sistema? (Marque máximo 3)

- Registro de ventas rápido
- Control de inventario con alertas de stock bajo
- Gestión de proveedores y pedidos
- Reportes de ventas diarias/mensuales
- Facturación electrónica
- Gestión de clientes frecuentes

Pregunta 8. ¿Qué tan cómodo/a se siente usando tecnología o computadores?

- Muy cómodo/a, los uso a diario
- Cómodo/a, aunque con limitaciones
- Poco cómodo/a, prefiero el papel
- No me siento cómodo/a con tecnología

Pregunta 9. ¿En qué dispositivo le gustaría usar el sistema?

- Computador de escritorio
- Portátil/laptop
- Tableta
- Celular

Pregunta 10. ¿Qué problemas actuales espera que el sistema resuelva? (Respuesta abierta)

_____

_____

_____

EVIDENCIA 3: Ficha de Observación

Instrucciones para el observador:
Registre sistemáticamente lo que observa durante la simulación. Anote tiempos, frecuencias, actores y acciones. Sea objetivo: escriba lo que VE, no lo que interpreta.

Datos de la Observación

Observador:	_____	Fecha: _____
Proceso observado:	_____	Hora: _____

Registro de Actividades Observadas

N°	Actividad / Paso	Actor	Tiempo (seg)	Observaciones
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Mediciones Cuantitativas

Métrica	Valor observado	Unidad
Tiempo total de una venta (promedio)		minutos
Número de ventas en 1 hora		ventas
Tiempo en calcular precios manualmente		segundos
Errores de cobro observados		errores
Pasos totales en el proceso de venta		pasos

Hallazgos Clave del Observador

Problema principal identificado:

_____

_____

Paso del proceso que más tiempo consume:

_____

Sugerencia para el sistema (basada en lo observado):

_____

_____

EVIDENCIA 4: Lista de Documentos Revisados

Objetivo:
Registrar todos los documentos físicos o digitales que el equipo revisó durante el proceso de levantamiento de información. La revisión documental permite entender la operación actual sin interrumpir el trabajo del negocio.

Registro de Documentos

N°	Nombre del documento	Tipo	Soporte	¿Qué información encontraron?
1	Cuaderno de ventas diarias	Registro manual	Físico	Ventas anotadas por fecha, sin precio unitario. Solo totales diarios.
2	Lista de precios en cartelera	Precio de productos	Físico	90 productos con precio. Sin codificación ni categorías.
3	Facturas de proveedores	Comprobante de compra	Físico	Nombre proveedor, productos comprados, precio por bulto/unidad.
4				
5				
6				

Nota:
Los primeros 3 documentos son ejemplos basados en el contexto del supermercado La Esquina. El equipo debe agregar los documentos reales que revisó durante la simulación.

Análisis de los Documentos Revisados

¿Qué información útil encontraron para el sistema?

_____

_____

¿Qué información NO existe actualmente pero el sistema debería generar?

_____

_____

EVIDENCIA 5: Informe de Hallazgos

Propósito:
Consolidar toda la información recolectada mediante los instrumentos aplicados y concluir con los requisitos que el sistema DEBE cumplir.

1. Resumen del Contexto

El supermercado La Esquina, administrado por Don Carlos, opera actualmente con métodos manuales (cuaderno y calculadora). Cuenta con aproximadamente 90 productos, 3 personas que atienden el negocio y no dispone de ningún sistema de información automatizado.

2. Principales Problemas Identificados

- El proceso de venta es lento: calcular precios manualmente tarda un promedio de 2 minutos por cliente.
- No existe un control de inventario en tiempo real, lo que genera desabastecimiento frecuente de productos.
- El registro de ventas en cuaderno impide generar reportes de ingresos o estadísticas del negocio.
- La gestión de proveedores es informal: los pedidos se hacen de memoria o revisando facturas viejas.
- Los errores de cobro generan pérdidas económicas y mala experiencia al cliente.

Otros problemas identificados por el equipo:

_____

_____

3. Requisitos Funcionales del Sistema

Con base en los hallazgos, el sistema DEBE:

Módulo de Ventas:

- Registrar cada venta con los productos vendidos, cantidad y precio.
- Calcular automáticamente el total a cobrar y el cambio a entregar.
- Permitir búsqueda rápida de productos por nombre o código.
- Generar un comprobante o tiquete de venta.

Módulo de Inventario:

- Mantener el conteo actualizado de unidades disponibles por producto.
- Generar alertas cuando un producto esté por agotarse (stock mínimo).
- Permitir registrar entradas de mercancía (compras a proveedores).

Módulo de Proveedores:

- Registrar los datos de cada proveedor (nombre, teléfono, productos que suministra).
- Llevar historial de pedidos realizados a cada proveedor.

Módulo de Reportes:

- Mostrar resumen de ventas del día, semana y mes.
- Identificar los productos más vendidos.

4. Requisitos No Funcionales

- La interfaz debe ser sencilla e intuitiva, ya que los usuarios tienen experiencia limitada con tecnología.
- El sistema debe funcionar sin conexión a internet (modo offline), dado que el negocio puede no tener WiFi estable.
- El tiempo de respuesta por transacción no debe superar los 5 segundos.
- La información debe estar protegida con clave de acceso.

Requisitos adicionales identificados por el equipo:

_____

_____

5. Conclusión del Equipo

_____

_____

_____

_____

EVIDENCIA 6: Reflexión Grupal

Instrucciones:
Respondan las siguientes preguntas como equipo. Sean honestos y detallados en sus respuestas. Esta reflexión tiene igual valor que los instrumentos técnicos.

Pregunta 1 — ¿Qué instrumento les pareció más útil y por qué?

Instrumento elegido	
Marque con X:	__ Entrevista __ Encuesta __ Observación __ Revisión documental __ Ficha de observación __ Grupo focal

Justificación (¿por qué lo consideran el más útil?):

_____

_____

_____

Pregunta 2 — ¿Qué instrumento les resultó más difícil de aplicar?

Instrumento:

_____

¿Cuál fue la dificultad principal?

_____

_____

Pregunta 3 — ¿Qué aprendieron sobre el proceso de levantamiento de información?

_____

_____

_____

_____

Pregunta 4 — Si tuvieran que repetir el proceso, ¿qué harían diferente?

_____

_____

_____

Pregunta 5 — ¿Cómo relacionan este ejercicio con el trabajo real de un analista de software?

_____

_____

_____

Firmas de los integrantes del equipo

Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3	Integrante 4
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje · Análisis y Desarrollo de Software

Módulo 2: Análisis de Datos · Material de Formación

ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS

Supermercado "La Esquina" — Levantamiento de Requisitos del Sistema

Equipo: 3

Integrantes: Esneider Covaleda · Julian Camargo · Edwin Esquivel · Jaminton Peña

Fecha: 11 de abril del 2026

SECCIÓN 1: Análisis Cualitativo

¿Qué es el análisis cualitativo?
Es el proceso de transformar respuestas verbales, observaciones y notas en categorías, patrones y requisitos del sistema. No trabaja con números, sino con significados e interpretaciones.

1.1 Categorización de Hallazgos por Módulo del Sistema

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos de las entrevistas, encuestas y observaciones, organizados según el módulo del sistema al que corresponden:

Módulo 1 — Ventas

- El proceso de venta actual requiere que el cajero sume manualmente cada producto con calculadora.
- El tiempo promedio de atención por cliente oscila entre 3 y 4.5 minutos, siendo el cálculo manual la principal causa de demora.
- Se identificaron errores frecuentes en el cobro, especialmente cuando hay varios productos.
- Tanto la cajera (Martha) como el empleado (Julián) señalaron el registro de ventas como la funcionalidad más urgente.

> *"A veces le doy mal el cambio al cliente porque me equivoco sumando. Me da pena pero pasa."*
> **— Martha R., Cajera del supermercado**

Módulo 2 — Inventario

- No existe ningún sistema de control de inventario. El dueño estima el stock visualmente.
- Se han presentado situaciones de desabastecimiento de productos de alta rotación.
- El dueño y el empleado Julián coincidieron en que el control de inventario es crítico para el negocio.
- La alerta de stock mínimo fue identificada espontáneamente por Don Carlos como una necesidad no satisfecha.

> *"No sé cuándo se va a acabar un producto hasta que ya no hay. A veces el cliente llega y no tenemos."*
> **— Carlos R., Dueño del supermercado**

Módulo 3 — Proveedores

- Los pedidos a proveedores se realizan de memoria o revisando facturas antiguas.

- No existe un registro centralizado de proveedores, productos que suministran ni historial de compras.
- El dueño considera útil tener los datos de contacto de proveedores en el sistema.

Módulo 4 — Experiencia del Cliente

- Dos de los clientes encuestados desearían ver los precios en una pantalla durante la atención.
- Un cliente mencionó el pago con tarjeta como funcionalidad deseable (considerada como deseo, no necesidad crítica).

Distinción importante: Deseos vs. Necesidades

Ver precios en pantalla y pago con tarjeta son DESEOS de los clientes. El negocio puede operar sin ellos. Registro de ventas, inventario y gestión de proveedores son NECESIDADES — sin ellas, el sistema no cumple su objetivo fundamental.

SECCIÓN 2: Contradicciones y Tensiones Identificadas

El análisis de los datos reveló las siguientes contradicciones entre los distintos actores del negocio:

Contradicción	Actor A	Actor B	Resolución propuesta
Acceso a información de ventas	Don Carlos: "Solo yo debo ver las ventas totales"	Julián: "Necesito ver mi rendimiento del día"	Sistema de roles y permisos: dueño ve todo, empleado solo sus turnos
Prioridad de facturación electrónica	Don Carlos: "Quiero facturación electrónica"	Martha: "Eso es muy complicado, no lo necesitamos ya"	Incluir facturación como módulo de versión 2, no en MVP
Interfaz del sistema	Don Carlos: "Que sea sencillo"	Julián: "Que tenga estadísticas de ventas"	MVP con interfaz simple; estadísticas como vista avanzada opcional

SECCIÓN 3: Lista de Requisitos Identificados

Convención de tipos
RF = Requisito Funcional | RNF = Requisito No Funcional Fuentes: E=Entrevista, Enc=Encuesta, Obs=Observación, Doc=Revisión documental

ID	Descripción del Requisito	Tipo	Fuente	Módulo
RF-01	El sistema debe permitir registrar cada venta indicando productos, cantidad y precio unitario.	Funcional	E + Enc	Ventas
RF-02	El sistema debe calcular automáticamente el total de la venta y el cambio a devolver.	Funcional	Obs	Ventas
RF-03	El sistema debe permitir buscar productos por nombre o código de forma rápida.	Funcional	E	Ventas
RF-04	El sistema debe generar un comprobante o tiquete de venta al finalizar cada transacción.	Funcional	E	Ventas
RF-05	El sistema debe mantener actualizado el conteo de unidades disponibles por producto.	Funcional	E + Obs	Inventario
RF-06	El sistema debe generar una alerta cuando un producto alcance el stock mínimo configurado.	Funcional	E	Inventario
RF-07	El sistema debe permitir registrar la entrada de mercancía (compras a proveedores).	Funcional	Doc	Inventario
RF-08	El sistema debe permitir registrar datos de proveedores: nombre, teléfono, productos que suministra.	Funcional	E	Proveedores
RF-09	El sistema debe mostrar el historial de pedidos realizados a cada proveedor.	Funcional	E	Proveedores
RF-10	El sistema debe generar reportes de ventas por día, semana y mes.	Funcional	E + Enc	Reportes
RF-11	El sistema debe identificar y mostrar los 5 productos más vendidos en un periodo.	Funcional	Enc	Reportes
RNF-01	La interfaz debe ser simple e intuitiva para usuarios con experiencia digital básica.	No funcional	E + Enc	Usabilidad
RNF-02	El sistema debe funcionar en modo offline (sin conexión a internet).	No funcional	E	Infraestructura
RNF-03	El tiempo de respuesta por transacción no debe superar los 5 segundos.	No funcional	Obs	Rendimiento
RNF-04	El sistema debe proteger el acceso mediante contraseña de usuario.	No funcional	E	Seguridad

SECCIÓN 4: Conclusión — Módulos Necesarios del Sistema

Síntesis del análisis
Tras aplicar los instrumentos de recolección de información y analizar los datos cuantitativos y cualitativos, el equipo concluye que el sistema de software para el Supermercado La Esquina debe estructurarse en los siguientes módulos, en orden de prioridad:

Módulos del Sistema — Versión 1 (MVP)

Los siguientes módulos son INDISPENSABLES para que el negocio pueda operar con el sistema. Sin ellos, el sistema no resuelve los problemas identificados:

#	Módulo	Justificación del análisis	Requisitos incluidos
1	Ventas	Es el proceso más frecuente (50 ventas/día) y el que genera más errores actualmente. Mencionado por el 100% de los trabajadores como prioritario.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04
2	Inventario	El desabastecimiento es un problema recurrente que genera pérdidas de ventas. El dueño lo señaló como su mayor dolor de cabeza.	RF-05, RF-06, RF-07
3	Proveedores	Sin un registro de proveedores, el reabastecimiento seguirá siendo informal e impreciso. Es la base del módulo de inventario.	RF-08, RF-09

Módulos del Sistema — Versión 2 (Post-MVP)

Los siguientes módulos agregan valor pero no son críticos para el funcionamiento básico del negocio. Se recomiendan para una segunda versión del sistema:

#	Módulo	Justificación	Requisitos incluidos
4	Reportes	Permite tomar decisiones basadas en datos. El dueño lo desea pero el negocio puede operar sin él inicialmente.	RF-10, RF-11
5	Facturación electrónica	Fue mencionada por el dueño pero rechazada por la cajera. Alta complejidad técnica para el MVP.	Por definir en V2

Reflexión del Equipo sobre el Proceso de Análisis

El ejercicio de análisis de datos reveló que el proceso de levantamiento de información no termina con la recolección. La verdadera labor del analista comienza al transformar respuestas en requisitos concretos y medibles.

Entre los aprendizajes más importantes del equipo se destacan:

- La frecuencia de mención de un tema es más confiable que la intensidad con la que un solo usuario lo expresa.
- Las contradicciones entre usuarios no son un problema, sino una oportunidad de diseño: revelan la necesidad de funcionalidades como permisos y roles.
- Distinguir deseos de necesidades es fundamental para priorizar el MVP y evitar sobrediseñar el sistema inicial.
- El análisis cualitativo y cuantitativo se complementan: los números validan las percepciones, y las percepciones explican los números.

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

SRS — Software de Gestión Comercial

Supermercado "La Esquina"

Versión 1.0 | Módulo 3: Ingeniería de Requerimientos

Equipo: 3

Integrantes: Esneider Covaleda · Julian Camargo · Edwin Esquivel · Jaminton Peña

Fecha: 11 de abril del 2026

Control de Versiones del Documento

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	Abril 2026	Equipo	Versión inicial — Documento SRS completo

Término	Definición
SRS	Software Requirements Specification — Especificación de Requisitos de Software
RF	Requisito Funcional — describe una función que el sistema debe realizar
RNF	Requisito No Funcional — describe una restricción de calidad del sistema
RN	Requisito de Negocio — describe un objetivo organizacional del cliente
MVP	Minimum Viable Product — versión mínima funcional del sistema
CU	Caso de Uso — descripción de la interacción entre un actor y el sistema
Actor	Persona o sistema externo que interactúa con el software

SECCIÓN 1: Introducción del Proyecto

1.1 Descripción del Negocio

El Supermercado "La Esquina" es un establecimiento de comercio minorista de barrio administrado por Don Carlos R. y su esposa Doña Martha R. El negocio cuenta con aproximadamente 90 productos de consumo masivo (alimentos, aseo, bebidas), opera de lunes a domingo y atiende entre 40 y 60 clientes por día.

Actualmente trabajan en el negocio tres personas: el dueño, su esposa (quien actúa como cajera principal) y un empleado que apoya en bodega y atención al cliente. El supermercado no cuenta con ningún sistema de información automatizado; todos los procesos se realizan de forma manual con cuaderno y calculadora.

1.2 Problema que Justifica el Sistema

Problema central identificado

El supermercado opera de manera manual generando ineficiencias, errores de cobro y pérdida de información valiosa para la toma de decisiones del negocio.

Los problemas específicos documentados durante el levantamiento de información son:

- El proceso de venta tarda entre 3 y 4.5 minutos por cliente debido al cálculo manual de precios.
- Se presentan errores frecuentes de cobro y cambio, generando pérdidas económicas y mala experiencia al cliente.
- No existe control de inventario en tiempo real: el desabastecimiento de productos se detecta solo cuando ya no hay existencias.
- La gestión de proveedores es completamente informal, basada en memoria y facturas físicas desordenadas.
- No es posible generar reportes de ventas ni estadísticas del negocio para la toma de decisiones.

1.3 Objetivo General del Software

Objetivo

Desarrollar un sistema de software de escritorio que automatice los procesos de ventas, control de inventario y gestión de proveedores del Supermercado La Esquina, reduciendo los errores operativos, optimizando el tiempo de atención al cliente y proporcionando información oportuna para la toma de decisiones del administrador.

1.4 Alcance del Sistema

Lo que INCLUYE el sistema (Versión 1.0 — MVP):

- Registro y consulta de ventas con cálculo automático de totales y cambio.
- Control de inventario con actualización automática al registrar ventas.

- Alertas de stock mínimo configurables por producto.
- Registro de proveedores y pedidos de reabastecimiento.
- Reportes básicos de ventas diarias y mensuales.
- Control de acceso con usuarios y contraseñas (roles: administrador y cajero).

Lo que NO incluye el sistema (fuera del alcance del MVP):

- Facturación electrónica (DIAN) — programada para Versión 2.
- Integración con datáfonos o pasarelas de pago.
- Aplicación móvil o versión web.
- Gestión de clientes frecuentes o programas de fidelización.

1.5 Actores del Sistema

Actor	Rol en el negocio	Interacción con el sistema	Nivel tecnológico
Administrador	Dueño (Don Carlos)	Acceso total: ventas, inventario, proveedores, reportes y configuración	Básico — requiere interfaz simple
Cajero	Doña Martha / Empleado	Registro de ventas y consulta de precios	Básico — requiere interfaz simple
Sistema de alertas	Proceso automático	Notifica cuando el stock de un producto está por debajo del mínimo	N/A — proceso automático

SECCIÓN 2: Hallazgos de la Recolección de Información

2.1 Instrumentos Utilizados

Instrumento	Participantes	Justificación de su uso	Hallazgo principal
Entrevista en profundidad	Don Carlos (dueño), Martha (cajera), Julián (empleado)	Explorar procesos, problemas y expectativas de quienes operan el negocio diariamente	El cálculo manual es la principal causa de errores y lentitud en ventas
Encuesta estructurada	5 participantes (dueño, cajera, empleado, 2 clientes)	Obtener datos cuantificables y validar prioridades con todos los actores	Registro de ventas e inventario son las funcionalidades más demandadas
Ficha de observación	Proceso de venta — analista observa sin intervenir	Ver el proceso real sin filtros ni interpretaciones del usuario	El 44% del tiempo de atención se usa en sumar precios manualmente
Revisión documental	Cuaderno de ventas, lista de precios, facturas de proveedores	Entender el sistema actual sin interrumpir la operación del negocio	Los 90 productos no tienen código ni categoría — solo precio en cartelera

2.2 Tabla de Frecuencias — Funcionalidades Prioritarias

Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los 5 participantes (trabajadores del supermercado):

Funcionalidad	Frecuencia	% del total	Prioridad asignada
Registro de ventas automático	3	37.5%	Alta
Control de inventario	2	25.0%	Alta
Ver precios en pantalla	2	25.0%	Media
Pago con tarjeta	1	12.5%	Baja
TOTAL	8	100%	—

Interpretación: El 62.5% de las menciones corresponden a funcionalidades de ventas e inventario, lo que confirma que estos son los módulos críticos del MVP.

2.3 Hallazgos Clave por Instrumento

Entrevistas:

- El dueño no conoce sus ventas totales del mes ni sus productos más rentables.
- La cajera comete errores de suma especialmente cuando hay promociones o descuentos.

- El empleado Julián señala que pierde tiempo buscando productos cuando un cliente pregunta por el precio.

Observación directa:

- Tiempo promedio de atención por cliente: 4.5 minutos (meta con el sistema: menos de 2 minutos).
- Se identificaron 2 errores de cobro en una sesión de observación de 2 horas.
- El proceso de venta tiene 4 pasos manuales que pueden automatizarse completamente.

2.4 Citas Textuales Relevantes

> *"A veces le doy mal el cambio al cliente porque me equivoco sumando. Me da pena pero pasa con varios productos."*
> **— Martha R., Cajera — Entrevista**

> *"No sé cuándo se va a acabar un producto hasta que ya no hay. A veces el cliente llega y no tenemos y se va a la tienda de al frente."*
> **— Carlos R., Dueño — Entrevista**

> *"Si el sistema me dice qué se vendió hoy y cuánto dinero entró, ya con eso me conformo. Que sea fácil de usar."*
> **— Carlos R., Dueño — cierre de entrevista**

SECCIÓN 3: Catálogo de Requerimientos

Convención de tipos y prioridades
Tipos: RF=Funcional | RNF=No Funcional | RN=Negocio Prioridades: Crítica (impide operación) | Alta (afecta valor) | Media (mejora la experiencia) | Baja (deseable) Fuentes: E=Entrevista | Enc=Encuesta | Obs=Observación | Doc=Revisión Documental

3.1 Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad	Módulo
RF-01	Registrar venta	El cajero selecciona productos, el sistema calcula subtotales, total y cambio automáticamente sin intervención manual.	Obs + E	Crítica	Ventas
RF-02	Buscar producto	El sistema permite buscar productos por nombre o código durante el registro de una venta con resultado en menos de 2 segundos.	E	Crítica	Ventas
RF-03	Emitir comprobante	Al finalizar una venta, el sistema genera un comprobante con detalle de productos, total cobrado, cambio y fecha.	E	Alta	Ventas
RF-04	Anular venta	El administrador puede anular una venta registrada dentro del mismo día, requiriendo confirmación y motivo.	E	Alta	Ventas
RF-05	Consultar stock	El usuario puede consultar el stock actual de cualquier producto en tiempo real desde la pantalla de ventas.	E + Obs	Crítica	Inventario
RF-06	Actualizar stock automático	Al registrar una venta, el sistema descuenta automáticamente del inventario las unidades vendidas de cada producto.	Obs	Crítica	Inventario
RF-07	Alerta de stock mínimo	Cuando el stock de un producto cae por debajo del mínimo configurado, el sistema genera una alerta visible en la pantalla principal.	E	Alta	Inventario
RF-08	Registrar entrada de mercancía	El usuario registra la recepción de productos de un proveedor, actualizando el stock y el historial de compras.	Doc	Alta	Inventario
RF-09	Gestionar proveedores	El sistema permite crear, editar y consultar el directorio de	E	Media	Proveedores

		proveedores con nombre, teléfono y productos que suministra.			
RF-10	Historial de pedidos	El sistema registra y muestra el historial de pedidos realizados a cada proveedor con fecha, productos y cantidades.	E	Media	Proveedores
RF-11	Reporte diario de ventas	El administrador puede generar un reporte del día que muestre: total vendido, número de transacciones y productos más vendidos.	E + Enc	Alta	Reportes
RF-12	Reporte mensual	El sistema permite generar un reporte de ventas por mes con comparativo del mes anterior.	Enc	Media	Reportes

3.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Categoría
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser operable por usuarios con experiencia digital básica. Toda tarea principal debe completarse en máximo 3 clics desde la pantalla principal.	E + Enc	Usabilidad
RNF-02	Modo offline	El sistema debe funcionar sin conexión a internet. Todos los datos se almacenan localmente y no dependen de servicios en la nube.	E	Disponibilidad
RNF-03	Rendimiento	El tiempo de respuesta de cualquier transacción no debe superar los 3 segundos en condiciones normales de operación.	Obs	Rendimiento
RNF-04	Seguridad de acceso	El sistema debe proteger el acceso mediante usuario y contraseña. Las contraseñas deben almacenarse cifradas.	E	Seguridad
RNF-05	Copias de seguridad	El sistema debe generar automáticamente una copia de seguridad de la base de datos al cierre del día.	Doc	Confiabilidad

3.3 Requerimientos de Negocio (RN)

ID	Nombre	Descripción	Fuente	Prioridad
RN-01	Reducción de errores de cobro	El sistema debe reducir los errores de cobro al cliente a cero al eliminar la suma manual de precios. Medible: 0 errores documentados en el primer mes de operación.	Obs + E	Crítica

RN-02	Reducción del tiempo de atención	El sistema debe reducir el tiempo de atención por cliente de 4.5 minutos a menos de 2 minutos en el 80% de las transacciones.	Obs	Alta
RN-03	Visibilidad del negocio	El dueño debe poder conocer diariamente el total de ventas, productos agotados y productos más vendidos sin realizar cálculos manuales.	E	Alta

3.4 Matriz de Priorización

Criterios: Importancia (1-3) × Urgencia (1-3) × Viabilidad técnica (1-3). Puntaje máximo: 27

ID	Requisito	Importancia	Urgencia	Viabilidad	Puntaje	Prioridad
RF-01	Registrar venta automática	3	3	3	27	Crítica
RF-02	Buscar producto	3	3	3	27	Crítica
RF-06	Actualizar stock automático	3	3	3	27	Crítica
RF-05	Consultar stock	3	3	3	27	Crítica
RF-07	Alerta stock mínimo	3	2	3	18	Alta
RF-11	Reporte diario	3	2	2	12	Alta
RF-03	Emitir comprobante	3	2	2	12	Alta
RF-08	Entrada de mercancía	2	2	3	12	Alta
RF-09	Gestionar proveedores	2	2	2	8	Media
RF-04	Anular venta	2	1	3	6	Media
RF-10	Historial de pedidos	2	1	2	4	Baja
RF-12	Reporte mensual	2	1	2	4	Baja

SECCIÓN 4: Casos de Uso del Sistema

Los casos de uso describen las interacciones entre los actores del sistema y el software. Están derivados directamente del catálogo de requerimientos y los hallazgos de la recolección de información.

Actores del sistema
Cajero (Martha / Julián): registra ventas y consulta precios. Administrador (Don Carlos): acceso total — ventas, inventario, proveedores, reportes y configuración. Sistema de alertas: proceso automático que monitorea el stock.

CU-001: Registrar una Venta

ID del caso de uso	CU-001
Nombre	Registrar una Venta
Actor principal	Cajero (Martha R. o Julián P.)
Actor secundario	Sistema de inventario (actualización automática)
Módulo	Ventas
Reqs. asociados	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06
PRECONDICIONES	
Precondición 1	El cajero ha iniciado sesión en el sistema con sus credenciales.
Precondición 2	Los productos involucrados están registrados en el catálogo con precio y stock disponible.
FLUJO NORMAL	
Paso 1	El cajero selecciona la opción 'Nueva Venta' en la pantalla principal.
Paso 2	El cajero busca cada producto por nombre o código de barras.
Paso 3	El sistema muestra el nombre, precio y stock disponible del producto.
Paso 4	El cajero indica la cantidad deseada y el sistema agrega el ítem al detalle de la venta.
Paso 5	El sistema calcula automáticamente el subtotal acumulado.
Paso 6	El cajero repite los pasos 2-4 para cada producto de la venta.
Paso 7	El cajero ingresa el monto entregado por el cliente.
Paso 8	El sistema calcula y muestra el cambio a devolver.
Paso 9	El cajero confirma la venta. El sistema genera el comprobante y actualiza el inventario.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
Excepción A	Producto no encontrado: el sistema muestra el mensaje 'Producto no registrado. ¿Desea buscarlo por categoría?' y permite continuar con otra búsqueda.

Excepción B	Stock insuficiente: el sistema alerta 'Solo quedan X unidades disponibles' y no permite agregar más de las disponibles.
Excepción C	Monto insuficiente: si el monto ingresado es menor al total, el sistema muestra 'Valor insuficiente' y espera nueva entrada.
POSTCONDICIONES	
Postcondición 1	La venta queda registrada con fecha, hora, productos y usuario que la realizó.
Postcondición 2	El stock de cada producto vendido se actualiza automáticamente en el inventario.
Postcondición 3	Si algún producto alcanzó el stock mínimo, se genera una alerta visible al cierre de la transacción.

CU-002: Consultar Stock e Inventario

ID del caso de uso	CU-002
Nombre	Consultar Stock e Inventario
Actor principal	Administrador (Don Carlos R.)
Módulo	Inventario
Reqs. asociados	RF-05, RF-07, RF-08
PRECONDICIONES	
Precondición 1	El administrador ha iniciado sesión con perfil de Administrador.
Precondición 2	El catálogo de productos tiene al menos un producto registrado.
FLUJO NORMAL	
Paso 1	El administrador selecciona 'Inventario' en el menú principal.
Paso 2	El sistema muestra la lista completa de productos con: nombre, código, categoría, stock actual, stock mínimo y estado (Normal / Bajo / Agotado).
Paso 3	El administrador filtra por categoría o busca un producto específico.
Paso 4	El sistema muestra el detalle del producto seleccionado: historial de movimientos (ventas y entradas), proveedor asociado y última fecha de reabastecimiento.
Paso 5	Si hay productos con stock bajo, el sistema los resalta en amarillo; si están agotados, en rojo.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
Excepción A	Producto no encontrado en búsqueda: el sistema muestra 'No se encontraron resultados' y sugiere revisar el nombre o crear un nuevo producto.
Excepción B	Catálogo vacío: el sistema muestra 'No hay productos registrados. ¿Desea agregar el primer producto?'
POSTCONDICIONES	

Postcondición 1	El administrador ha visualizado el estado del inventario y puede tomar decisiones de reabastecimiento.
Postcondición 2	Si se registra una entrada de mercancía, el stock se actualiza y se crea un registro en el historial.

CU-003: Generar Reporte de Cierre del Día

ID del caso de uso	CU-003
Nombre	Generar Reporte de Cierre del Día
Actor principal	Administrador (Don Carlos R.)
Módulo	Reportes
Reqs. asociados	RF-11, RN-03
PRECONDICIONES	
Precondición 1	El administrador ha iniciado sesión con perfil de Administrador.
Precondición 2	Existen al menos una venta registrada en la fecha actual.
FLUJO NORMAL	
Paso 1	El administrador selecciona 'Cierre del Día' desde el menú de Reportes.
Paso 2	El sistema solicita confirmación: '¿Desea generar el cierre del día [FECHA]?'
Paso 3	El administrador confirma la acción.
Paso 4	El sistema genera el reporte con: total de ventas del día, número de transacciones, ticket promedio, productos más vendidos (top 5), productos agotados y saldo de caja esperado.
Paso 5	El reporte queda disponible para ser impreso o exportado como PDF.
Paso 6	El sistema crea automáticamente una copia de seguridad de la base de datos al cerrar el día.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
Excepción A	Sin ventas del día: el sistema muestra 'No hay ventas registradas para hoy' y no genera reporte, pero sí crea la copia de seguridad.
Excepción B	Error de impresión: el sistema muestra el error de impresora y ofrece exportar a PDF como alternativa.
POSTCONDICIONES	
Postcondición 1	El reporte del día queda almacenado en el historial de reportes del sistema.
Postcondición 2	Se genera la copia de seguridad diaria de la base de datos.
Postcondición 3	El administrador conoce el desempeño comercial del día sin realizar ningún cálculo manual.

CU-004: Registrar Proveedor y Pedido

ID del caso de uso	CU-004
Nombre	Registrar Proveedor y Pedido de Reabastecimiento
Actor principal	Administrador (Don Carlos R.)
Módulo	Proveedores
Reqs. asociados	RF-09, RF-10, RF-08
PRECONDICIONES	
Precondición 1	El administrador ha iniciado sesión con perfil de Administrador.
FLUJO NORMAL	
Paso 1	El administrador accede al módulo 'Proveedores' y selecciona 'Nuevo Proveedor' o busca uno existente.
Paso 2	El sistema muestra el formulario con campos: nombre, NIT, teléfono, correo, productos que suministra y condiciones de pago.
Paso 3	El administrador completa y guarda los datos del proveedor.
Paso 4	Para registrar un pedido, el administrador selecciona el proveedor y crea un nuevo pedido indicando productos, cantidades y fecha esperada de entrega.
Paso 5	El sistema registra el pedido y lo muestra en el historial del proveedor con estado 'Pendiente'.
Paso 6	Cuando llega la mercancía, el administrador confirma la recepción y el sistema actualiza automáticamente el stock de los productos recibidos.
FLUJOS DE EXCEPCIÓN	
Excepción A	Proveedor duplicado: el sistema detecta que ya existe un proveedor con el mismo nombre o NIT y solicita confirmación antes de crear un duplicado.
POSTCONDICIONES	
Postcondición 1	El proveedor queda registrado en el directorio del sistema.
Postcondición 2	El historial de pedidos permite al administrador saber qué ordenó, cuándo y a quién.
Postcondición 3	Al confirmar la recepción, el stock se actualiza automáticamente sin necesidad de entrada manual.

SECCIÓN 5: Aprobación y Firmas

Los abajo firmantes certifican que han revisado y aprobado el contenido del presente documento SRS como base para el desarrollo del sistema de software del Supermercado La Esquina.

Integrante 1:	**Integrante 2:**	**Integrante 3:**	**Integrante 4:**
_____	_____	_____	_____
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
_____	_____	_____	_____